전력기기

화룡점정, 찌릿에서 짜릿으로

2024년 전망

Overweight

비중확대, 유지

1Q24 Review: '24년도 1분기 글로벌 전력기기 산업은 '21년부터 시작된 미국 발 사이클에 힘 입어 상승세를 이어갔다. 특히 전기/전력 밸류체인의 앞단인 송전 단계의 고압 변압기 기업들이 사이클의 수혜를 받고 있는 모습을 보이고 있다. 미국 발 전력기기 수요 증가가 지속됨과 동시에 다양한 신기술과 탄소 중립이 주목받으면서 전력에 대한 수요가 큰 폭으로 증가함에 따라 전력기기의 필요성이 더욱 증가할 것이라 전망한다.

미국이 이끄는 사이클

미국의 범국가적 노후 전력 인프라 교체와 신재생에너지로의 전환이 이번 전력기기 사이클을 견인한다. IIJA 법안과 GRIP 프로그램 제정을 통한 전력 인프라 보강 움직임에 힘 입어 전력 기기에 대한 수요가 발생할 것이다. 또한 IRA를 바탕으로 하는 미국의 신재생에너지로의 전환은 신규 전력 인프라를 필요로 한다.

미래가 부르는 수요

차세대 기술들이 대두됨에 따라 폭발적인 전력 수요 증가가 발생할 전망이다.
- AI와 데이터센터: 생성형 AI의 파격적인 등장으로 전 세계 빅테크 기업들은 AI 데이터 처리 용량을 확보하기 위한 데이터센터 증설에 집중하고 있다.
- 탄소 중립: 제조업과 에너지 산업에 큰 지각 변동을 일으킨다. 제조업은 화석연료 사용에서 벗어나 전기를 에너지원으로 전화하고 있으며, 전력 수요 충족 및 Net-zero 달성을 위해 친환경 에너지 발전 인프라가 증가할 것이다.

투자 전략

전력기기 산업의 전방 산업인 유틸리티 섹터는 국가 정책에 크게 영향을 받기 때문에, 국가 별 전력 수요와 전력 산업 성장성을 확인하는 것이 중요하다. 송전-배전 및 전선 시장 순으로 확대될 전력기기 산업의 호황을 국가 별로 확인한다.
- 미국: 변압기 수요의 80% 이상을 수입하는 미국은 인프라 교체 및 증설 수요에 따른 쇼티지로 인해 우리나라를 포함한 동맹국들이 북미향 수혜를 누릴 것이다.
- 유럽: 에너지 안보와 신재생에너지에 주목함에 따라 유럽 내 수급 불균형이 발생할 것이다.
- 중동: 국가 주도적 인프라 투자로 인한 전력기기 수요가 증가할 것이다.
- 신흥국(베트남): GDP 성장에 따른 전력 수요의 증가를 기반으로 완만한 성장이 기대된다.

Top Picks: 이튼, HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS

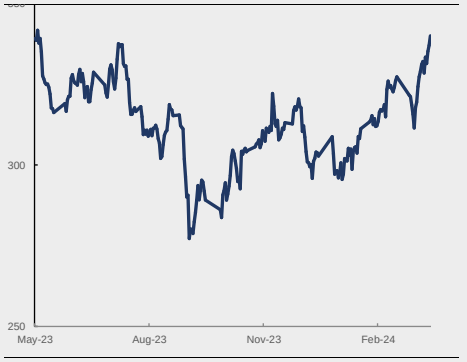
전력망 밸류체인 전반에 걸친 Top-picks를 제시한다.

1) 이튼: 미국의 제조업 및 디지털 산업 투자가 확대됨에 따른 장기적 성장 트렌드가 도래한다.
2) HD현대일렉트릭: 연속적인 AI/데이터센터발 초고압 변압기 수주로 호황이 이어질 것이다.
3) 효성중공업: 견조한 유럽 수주를 바탕으로 미국 및 중동향 매출 또한 성장할 것이다.
4) LS: 송전 사이클에 이은 배전 사이클이 도래할 것이며 신재생에너지가 대두됨에 따라 CAPA 확장을 통해 증가하는 해상 케이블 수요를 소화해내며 성장할 것이다

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2024)	CP(05/08)
이튼 (ETN US)	BUY	$373	$327.43
HD현대일렉트릭 (267260)	BUY	295,000원	230,400원
효성중공업 (298040)	BUY	291,000원	450,000원
LS (006260)	BUY	147,780원	143,000원

Sector Index



Research Team 1

팀장	37기	임범수	beomsu7100@naver.com
	36기	홍소현	hongsh00325@naver.com
	37기	구모성	yybmosung@gmail.com
	37기	김나현	bestway1234@naver.com
	38기	최용호	manlyyh@gmail.com
	38기	황민협	mh11581@naver.com

CONTENTS

Investment Point: Why 전력기기?

Ⅰ. 노후인프라

Ⅱ. New 수요

Investment Strategy: 어떤 기업?

Ⅰ. 전력산업 특성

Ⅱ. 국가별 분석

Ⅲ. 전력 밸류체인 별 투자

Appendix: 전력기기 산업 기본

Company Coverage

Investment Point: 왜 전력기기인가?

사이클 분석: 역사를 잊은 투자자에게 미래는 없다

'21년 시작된 전력기기 산업 사이클은 ***1) 인프라 보강을 위한 전력 기기에 대한 직접적 수요, 2) 미래 산업의 발전으로 인한 전력 수요의 폭발적인 증가****라는 장기적인 모멘텀을 바탕으로* 전력기기에 대한 수요 또한 크게 증가하며 공급자 우위 시장이 형성하고 있다.

폭발적인 수요 증가로 공급자우위시장이 지속될 것

전력기기 산업은 '00년대 사이클을 마지막으로 휴지기에 들었다. 지난 사이클은 중동의 인프라 투자와 '05년 미국의 '에너지 정책법'에 기인한다. '00년대 초반 중동은 유가 상승과 경기 회복으로 인해 인프라 및 건설 투자가 크게 증가했다. 미국은 '05년 '에너지 정책법'을 발표, 법안 제정 이후 전력 인프라에 대한 대규모 투자가 이루어지며 전력기기에 대한 미국의 수요가 증가했다. 이에 우리나라 전력 기기 산업 또한 미국 및 중동 향 수출액이 400%, 1,200% 증가하며 사이클의 수혜를 받았다. 해당 사이클은 '08년 글로벌 금융위기의 영향으로 유틸리티 기업들이 CAPEX를 축소, 미국의 전력기기 수입이 감소하며 막을 내렸다. 이번 사이클의 전력기기 수요의 강력함은 전력기기 생산자물가지수를 통해 엿볼 수 있다. 이전 사이클의 전력기기 PPI지수는 '00~'08년 CAGR+8.6%을 기록하였다. 이에 반해 '21년 대비 '23년 전력기기 PPI는 CAGR+21.2%를 기록하며 전력 기기에 대한 수요가 이전 사이클에 비해 2배 이상 가파르게 증가하고 있음을 확인할 수 있다. 또한 '22년부터 전력기기의 주 원재료인 구리의 PPI가 하락함에도 높은 전력기기 PPI가 유지되는 전례 없는 현상을 보인다. 이는 생산원가 하락에도 불구하고 전력기기에 대한 수요가 견조하여 제품 가격에 생산원가 하락을 반영하지 않는 공급자우위가 지속됨을 확인할 수 있다.

'00년대 사이클은 인프라 투자라는 비교적 단순한 동인에 의해 발생, 금융 위기로 인해 갑작스레 막을 내리며 지속 모멘텀이 부족했다고 판단한다. 이에 반해 이번 전력기기 산업 사이클은 노후 전력망 교체라는 인프라 투자와 더불어 AI/데이터센터, 전기화, 신재생에너지 등의 새로운 산업들의 등장에 동반하는 전력 수요를 소화하기 위한 신규 전력 인프라 설치 수요가 동반되는 복합적인 모멘텀에 힘입어 지속될 것이다.

전력기기 및 구리 PPI 변동 **(변압기 100= 1981년 6월, 구리 100= 1982년)**



출처: FRED, RFS Team 1

Ⅰ. 노후인프라

1. 미국 노후 전력 인프라 교체 – IIJA

미국의 노후 전력 인프라 교체가 이번 사이클의 선봉장 역할을 담당한다.

노후화된 송전 인프라는 전력 효율 및 안정성을 악화

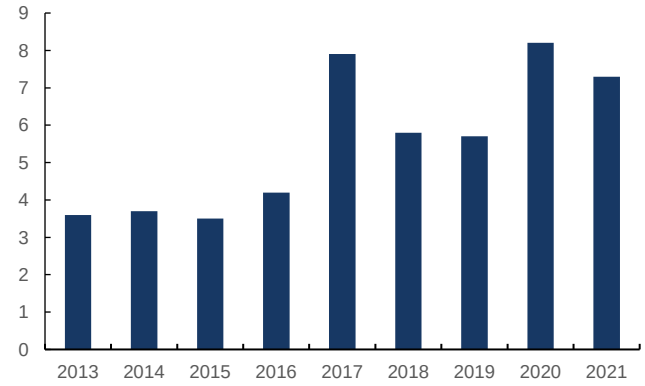
미국 송전 인프라의 대부분은 '60년대에서 '70년대에 지어졌다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 통상적으로 배선용 차단기와 변압기의 수명은 30~40년, 매장 케이블/전선은 40~50년, 지상 케이블/전선은 50~60년이다. 적절한 유지보수 및 관리가 동반되었을 때 일반적인 최대수명보다 더 길게 유지될 수 있다는 점을 감안하더라도 **약 70%의 미국의 송전 인프라가 교체 및 강화를 필요로 한다.** 특히 미국의 넓은 국토 면적으로 인해 인력파견, 지속적 모니터링 등이 어렵기 때문에 전체적인 인프라 유지보수가 원활하게 진행되지 못하여 인프라 상태가 낙후될 수밖에 없다.

노후화된 전력 인프라는 송-배전 과정에서의 불안정성을 높인다. 이는 미국 내 연간 총 정전시간으로 확인할 수 있다. '13년 미국 전력 소비자들이 겪는 연간 평균 정전시간은 3시간 30분 남짓이었던 것에 비해 '21년에는 7시간 이상으로 상승하였다.

위와 같이 성능이 저하되었거나 손상된 전력 기기를 통한 송-배전은 전력 효율의 감소와 정전을 발생시키기 때문에 향후 다가올 전력 수요 폭발적 상승을 소화하는데 있어 가장 큰 걸림돌이 될 것이라고 여겨진다. 더 나아가 전력기기의 노후화는 단선, 합선, 화재를 발생시켜 재난 상황으로 이어질 수도 있다.

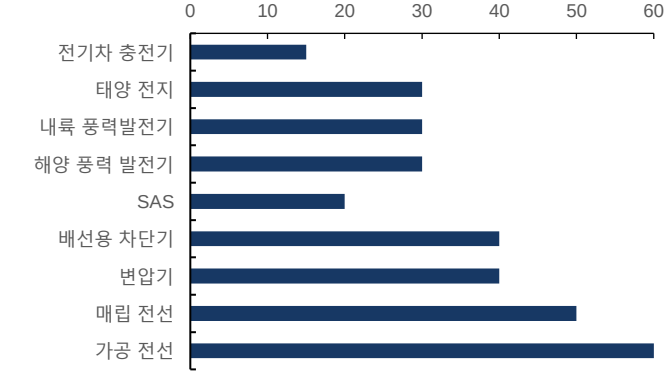
국토 전역에 걸친 노후한 전력 인프라 교체의 필요성이 대두되며 미국은 국가적 차원에서 전력 인프라 교체에 힘을 주고 있다.

미국 소비자당 연간 평균 정전 시간 (단위: 시간)



출처: eia, RFS Team 1

전력기기별 일반 수명 (단위: 년)



출처: eia, RFS Team 1

미국은 IIJA 법안과 GRIP 정책을 기반으로 미국은 대대적인 노후 전력 인프라 교체 및 확충을 진행할 것이며 이에 따라 전력 기기 산업에 대한 수요가 크게 증가할 것이다.

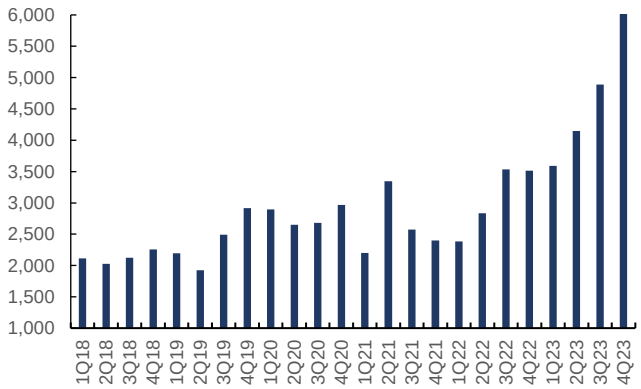
'21년 11월, 미국의 교량, 도로, 철도, 전력, 상수도 등의 인프라 강화 및 교체를 위한 'Bipartisan Infrastructure Law(IIJA)'가 제정되었다. 해당 법안은 향후 최대 10년 간 총 1.2조 달러를 투자하며 의회가 사전 승인하였던 6,500억 달러의 예산과 더불어 교통, 에너지/전력 등 인프라 재건에 5,500달러를 신규로 편성하였다. 실제로 IIJA 법안 제정 이후 미국의 10,000KVA 이상의 고압 변압기 수입 금액은 4Q21 2.39억 달러에서 3Q22 3.53억 달러로 증가했다.

IIJA와 더불어 바이든 정부는 전력 인프라 관련 총 130억 달러 규모의 보조금을 지급하는 'GRIP' 정책을 '22년부터 시행하고 있다. 해당 프로그램은 1) 전력망의 현대화, 2) 대규모 신규 송전선 개발 및 기존 송전 업그레이드, 3) 결함 방지를 통한 전력 인프라 안정성 확보 사업을 지원한다.

전력 인프라 교체 및 보강 수요가 증가함에 따라 전력기기 산업의 전방산업인 유틸리티 기업들의 전력망 강화 및 확충 관련 CAPEX가 증가하고 있다. 미국 유틸리티 기업 Southern Company는 기존의 '24~'28년에 예정되어 있던 50억 달러 규모의 CAPEX를 9배 이상 증가한 480억 달러로 증가시켰다. Duke Energy는 '22년 향후 10년 간 에너지 관련 사업에 1,450억 달러를 투자, 그 중 85%를 전력망 현대화에 사용하겠다 발표하였으며 지난 2월 향후 5년 간의 예정 CAPEX 규모를 12% 이상 확대했다. 유틸리티 기업의 CAPEX 증가는 전력기기에 대한 직접적 수요 증가로 이어진다.

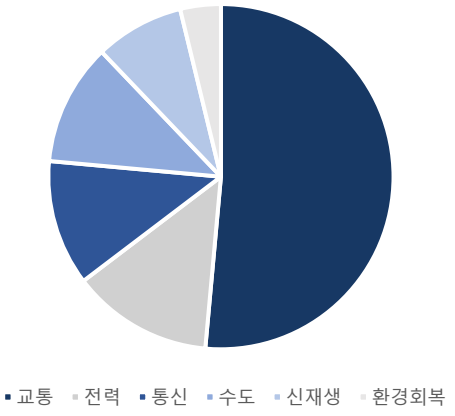
미국의 '23년 전력 소비량은 4000TWh이며 이 중 교체 수요로 판단되는 70%의 분량에 해당되는 전력량은 2800TWh이다. 해당 전력량을 커버할 수 있는 규모의 전력 인프라 보강이 향후 최소 5년 간 진행될 시 연간 평균 560TWh에 해당하는 노후 인프라 교체 관련 전력 기기 수요가 발생할 것이다. 이에 더해 CAGR+0.7%를 보이며 '50년까지 증가할 미국 전력 수요량에 따라 **향후 5년간 연간 588TWh에 해당하는 전력 기기 수요가 발생할 것이다.**

미국 고전압 변압기 수입 (HS code: 850423, 단위: 십만 달러)



출처: USITC, RFS Team 1

IIJA 투자 분야 및 비중



출처: White House RFS Team 1

2. IRA와 미국의 신재생에너지로의 전환

IRA 법안으로 인해 미국 내 신재생에너지 발전 인프라가 증가할 것이며 이에 따라 전력기기에 대한 수요 또한 성장할 것이다.

'22년 발효된 IRA 법안은 '30년까지 온실가스 40% 감축을 목표로 3,690억 달러를 투입하는 것을 골자로 한다. 신재생에너지 발전 설비 투자에 관해서 사업비의 30%의 세액 공제를 제공하며 미국에서 생산된 제품을 사용할 경우 추가적으로 10%의 공제 혜택을 제공한다.

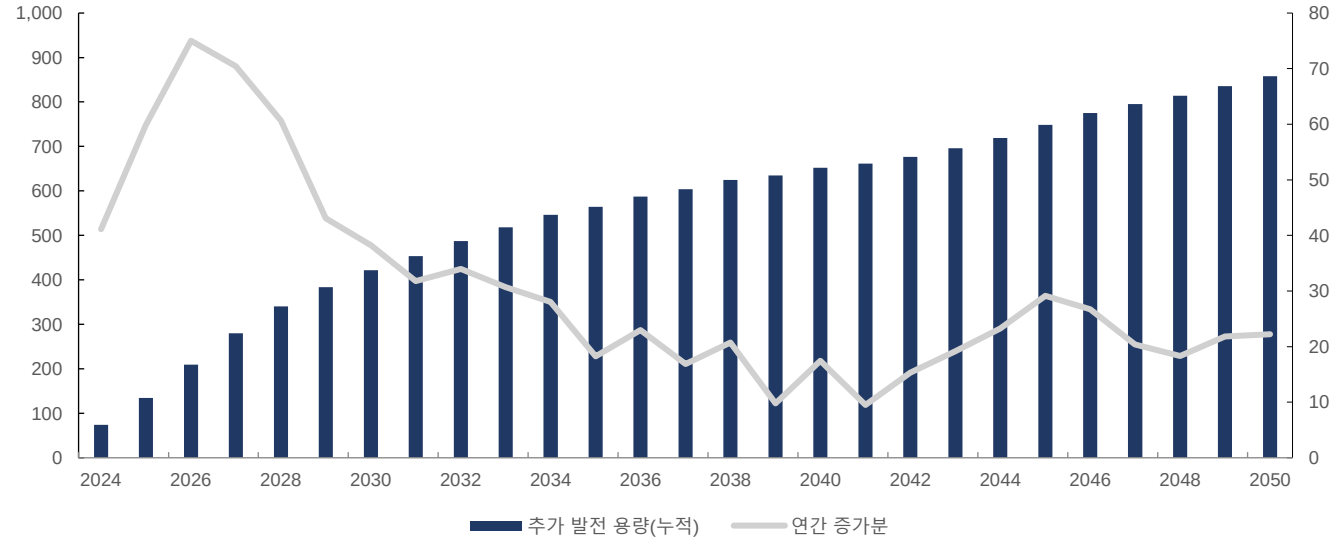
IRA 법안으로 인해 미국 내 신재생에너지에 대한 수요가 높아지고 있다. IEA에 따르면 미국 내 신재생에너지 발전 용량은 '24년 41GW, '25년 59GW, '26년 75GW, '27년 70GW 증가할 것으로 예상되며 '30년에는 421.5GW, Net-zero 실현 예정인 '50년에는 856GW 규모의 발전 용량 증가가 발생할 것이다. 신재생에너지 중 태양광과 해상 풍력 발전이 두드러지는 성장을 보일 것이다. 미국 내 태양광 발전 용량은 '50년까지 CAGR+9.1%, 발전소와 국토 및 소비자들 간의 장거리 분리로 인해 송전망의 확충이 필수적인 해상 풍력 발전 용량은 CAGR+15.7%의 성장률을 보이며 성장할 것으로 예상한다.

'50년까지 신재생에너지 발전량 CAGR+4.5% 기록할 것

발전 용량 증가에 힘 입어 **미국의 신재생에너지 총 발전량은 '50년까지 CAGR+4.5%를 기록**하며 '24년 대비 '30년까지 총 346TWh, '50년에는 '24년 대비 약 291% 증가한 3,080TWh을 달성할 것으로 예상한다.

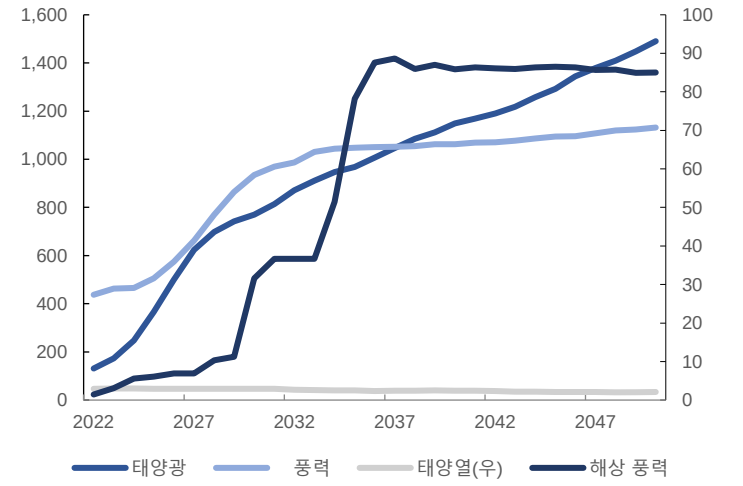
전력기기 수요에 대한 예시로, 대표적인 전력기기인 송전 변압기의 경우 송전 변압기 1대 당 최대 200MVA의 전력 용량을 처리할 수 있다고 가정했을 때, '24년 약 200개, '25년 약 300개, '26년 약 400개의 신재생에너지 발전 설비 증설로 인한 미국의 신재생에너지향 신규 변압기 수요가 발생할 것으로 예측한다. 미국이 '50년 Net-zero를 달성하기 위해서는 현재 송전망의 최소 3배 이상의 송전망이 필요하기에 미국의 신재생에너지에 대한 수요가 확대됨으로써 미국 내 신재생에너지 발전 설비 및 송배전망이 증가함에 따라 전력 기기 수요가 함께 증가할 것이다.

미국 신재생에너지 추가 발전 용량 및 연간 증가분 **(단위: GW)**



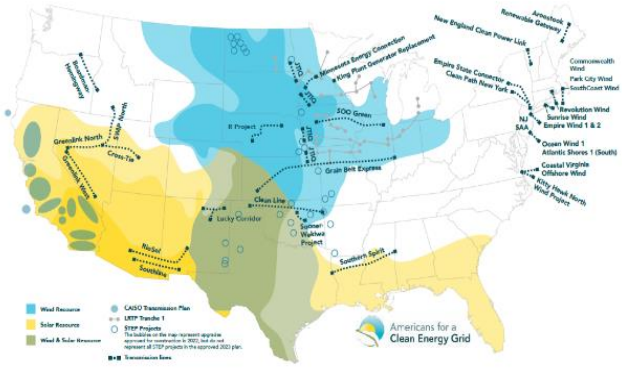
출처: eia, RFS Team 1

미국 신재생에너지 발전 유형 별 발전량 (단위: 십 만 KWh)



출처: eia, RFS Team 1

미국 송전망 건설 계획



출처: DOE, RFS Team 1

II. New 전력수요

이전과는 다른 전력증가요인

글로벌 탈탄소의 흐름, AI 관련 데이터 센터의 증가로 전력 부족에 대한 문제가 부각되고 있다. 전력 인프라의 부족은 현재 진행형이고 공급이 수요를 못 따라가는 상황이다. 지난 20년간 미국의 연간 전력 생산량은 평균 +0.5%미만으로 성장한 적이 없다. 계속해서 증가하는 전력 수요량에 AI 데이터센터, 산업의 전기화, 신재생에너지가 박차를 더할 것이다. 늘어나는 전력 수요를 감당하기 위한 전력기기 인프라 산업의 성장성은 확정적이다.

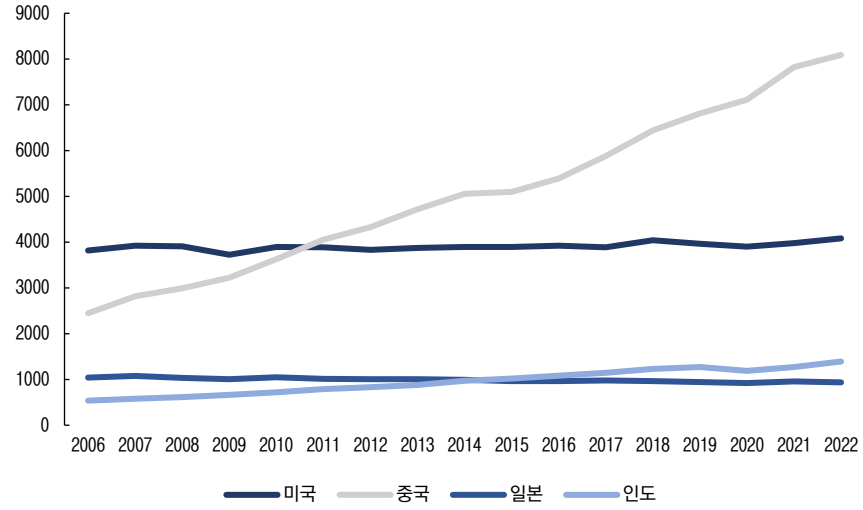
1. 국가권력급 AI 데이터센터 -> 전력기기 Q↑ -> 전력기기 P

인도네시아〈미국 데이터센터

데이터 센터는 우리의 상상을 초월하는 전력량을 요구한다. 데이터센터 1개 소에서 사용하는 전력은 평균 40~100MW수준이며, 주택용 3kW기준으로 1만 3,000~3만 3,000가구에 공급가능한 용량이다.

앞으로 AI 데이터센터의 전력사용량은 가구단위에서 국가단위로 증가할 것이다. 현재 AI/데이터 센터는 글로벌 전력 수요의 약 3%를 차지하고 있다. 시장의 예상에 따라 연평균 +15% 증가하면 '30년에는 미국 전체 전력 수요의 8%를 차지할 것이다. 해당 시나리오에서 미국의 데이터 센터가 필요한 전력은 인도네시아가 사용하는 전력 수요량보다 크다. 미국은 '22년 4,082TWh를 사용했다. 연평균 +15%증가한다면 '30년에는 9,442TWh를 사용할 것으로 예상된다. 이 중 데이터 센터가 차지하는 전력 수요는 약**755TWh**가 된다. 인도네시아의 '22년 전력사용량 316TWh에 미국 연평균 전력 사용량 성장률을 적용한다면 731TWh가 인도네시아의 '30년 전력수요가 된다. 이는 앞서 제시한 755TWh 즉, 미국 데이터 센터가 사용하는 전력이 한 국가의 전력 수요량보다 커질 것을 확인할 수 있다.

전력소비량 (단위: TWh)



출처: Enerdate, RFS Team 1

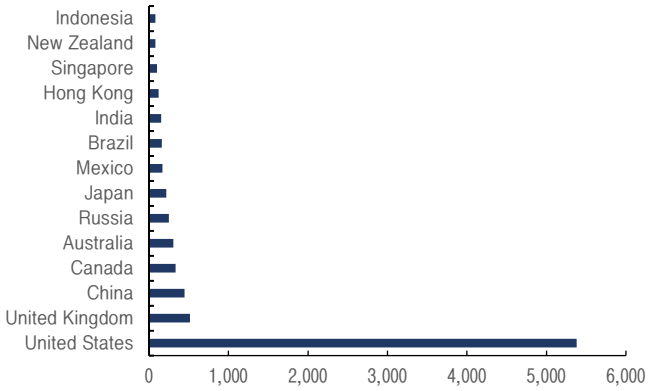
국가, 기업 가릴 것 없는 데이터 센터 투자

빅테크 기업들이 AI 데이터 처리 용량을 확보하기 위해 대규모 데이터 센터 증설에 투자 중이며 앞으로도 계속해서 증가할 것으로 전망한다. 반증하듯 MS와 Open AI는 '28년까지 1,000억달러를 투자한 '스타게이트 프로젝트'를 추진하고 있고, AWS는 '40년까지 1,500억 달러를 투자할 예정이다. 또한 구글은 영국 런던 외곽에 10억 달러를 투자하여 데이터 센터를 건설했다.

기업뿐 아니라 국가 단위로도 데이터 센터 증설 집중에 예외는 없다. 일본, 사우디, UAE 등의 국가들은 현재 데이터 센터 유치를 위한 경쟁에 참여하고 있다. 일본은 AI 및 디지털을 국가 전략 사업으로 정하고 보조금 정책을 펼치고, 사우디아라비아는 AI를 '2030 전략'의 핵심산업으로 삼고 국부펀드를 통해 400억 달러를 투자할 예정이다. 또한, UAE는 AI 투자 펀드를 출범하기까지 했다.

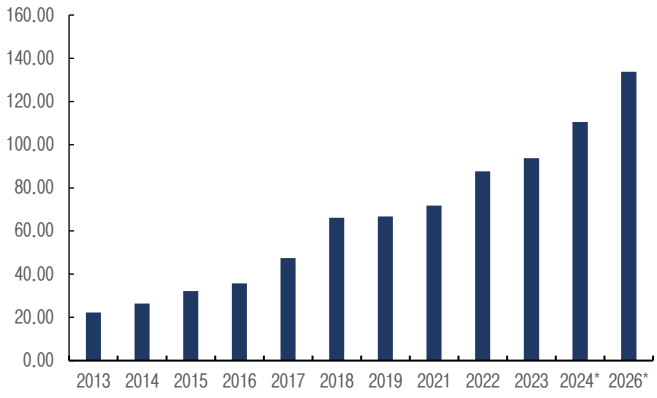
결과적으로 전 세계 데이터 센터 시장은 **연간 +6.65%의 성장률**을 보이며, '28년에는 **4,387억 달러**에 달할 것으로 전망을 제시한다.

데이터 센터 수 (단위: 개)



출처: Statista, RFS Team 1

글로벌 클라우드 IT 인프라 (단위: 10억 달러)



출처: Statista, RFS Team 1

데이터센터 증설-> 고마진 초고압 변압기 수요 확대

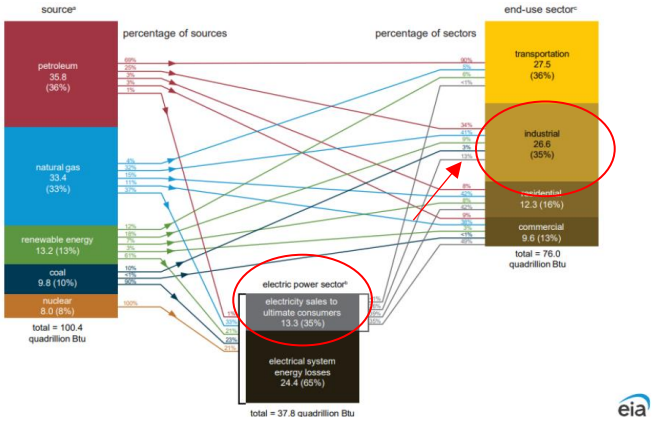
데이터센터가 증가하면 초고압 변압기에 대한 수요는 비례적으로 증가한다. 변전소에서 들어가는 전기는 주로 20,000V 이상의 고압 전기인데 데이터 센터에서는 154kv나 345kv의 고전압 전기를 사용하기 때문에 반드시 변압기를 필요로 한다. 앞서 언급한바 있는 '스타게이트' 프로젝트에서 사용되는 변압기 용량은 5GWh로 일반 대규모 데이터 센터에서 사용하는 270MWh 변압기의 **18배**에 달한다. 과거와는 다른 훨씬 높은 단가와 마진율의 변압기가 사용될 것임을 알 수 있다. 즉, 규모가 점점 증가하고 있는 데이터 센터는 변압기 배전반 등 전력 인프라의 수요 증가를 강하고 빠르게 앞당기고 있다.

2. 산업의 기존 에너지원

대규모 제조업은 천연가스! 석유!

석유와 천연가스를 필요로 하는 대규모의 제조업 산업들이 정교한 제어를 위해 전기를 사용하는 방향으로 변화하는 중이다. 국가 경제를 책임지는 대규모의 경공업 및 중공업 단지의 산업용 장비들은 현재 석유와 천연가스로 돌아간다. 산업계가 제품 생산 활동을 위해 소비하는 **에너지원 비중은 천연가스(41%), 석유(34%), 전기(13%)**이다. 즉, 흔히 공장에는 전기가 쓰인다고 예상하지만 전기는 공장이 쓰는 에너지원의 13%에 불과하며 나머지 에너지원은 석유와 천연가스를 직접 공장으로 들여보내서 사용한다.

미국 산업 부문별 에너지 소비 종류, 비중



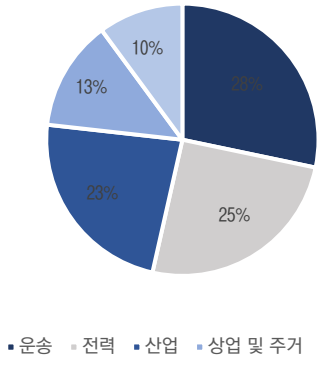
출처: EIA, RFS Team 1

제조업도 자동화, 친환경으로 발전한다

전기가 정밀한 작업을 수행하는데 있어 기존 에너지원보다 장점을 가진다. 전기차가 그 대표적인 예시이다. 전기차가 자율주행에 가장 적합한 이유는 0.0x초단위의 움직임을 내연기관 자동차로는 정밀하게 통제하기 어렵고 전기 신호로는 통제가 가능하기 때문이다. 이러한 논리는 산업에서도 똑같이 적용된다. 소형 정밀 기계는 물론이고 규모가 큰 제조업 공장에서 쓰는 용광로도 에너지원을 석유나 천연가스가 아닌 전기를 사용하면 온도와 작동의 정밀도에 있어 정교한 조작이 가능해진다. 정교한 제어와 제조업의 **스마트화(스마트 팩토리)**는 미래시대에 필연적이다. 즉, 공장의 전공정을 자동화해 효율을 끌어올리기 위해서 전기로 모든 기계와 설비를 돌려야 가장 정밀한 제어를 성공할 수 있다.

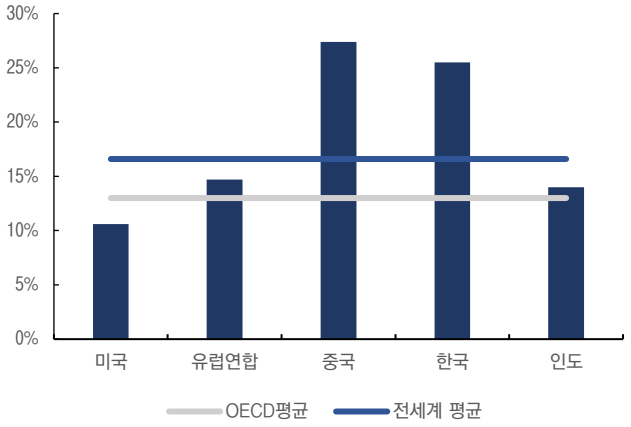
실제 중화학 공업회사 린데(LIN), 광산 채굴업 중장비 전문 회사 포르테스큐, 욕실용품 제조업 회사 로카그룹(Roca), 시멘트 제조업 회사 서브라임시스템스 등은 산업의 전기화를 공식적으로 선언하며 공정의 전기 사용 비중을 늘리고 있다. 결론적으로 다양한 산업 특히 제조업과 중화학 공업에서 제조 공정의 효율화, 정확도를 위해 전기화가 트렌드가 되고 있으며 이러한 변화는 탈탄소를 달성해야 하는 과제에 대한 해결책에 대한 답도 가능할 것이다.

산업별 온실가스 배출량 비중



출처: EIA, RFS Team 1

GDP대비 제조업 비중



출처: Our World in Date, RFS Team 1

3. 신재생 에너지

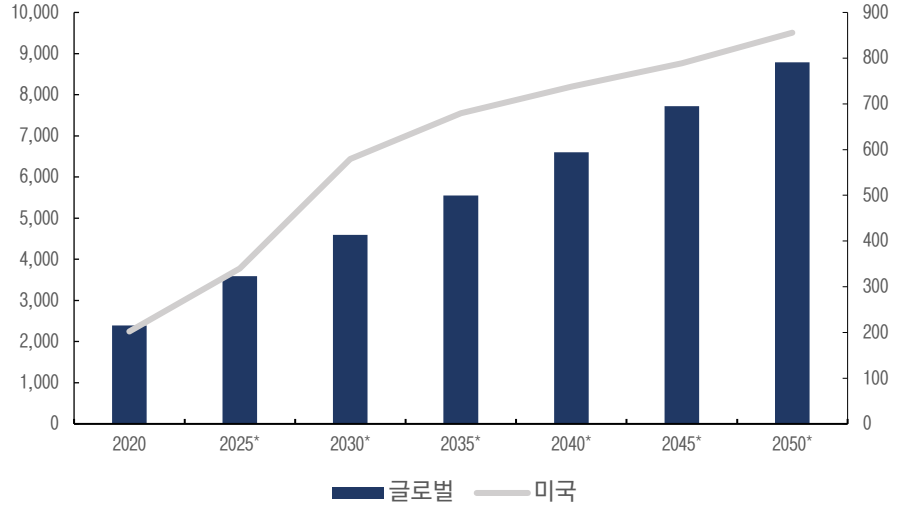
신재생 에너지도 전력기기 수요를 증가시키는 원인

글로벌 전기 사용량/수요가 증가함과 동시에 화석&가스 발전 및 이용은 줄어들고 신재생에너지로의 전환이 가속화되고 있다. 전 세계적으로 Net Zero, RE100 등 저탄소, 탈탄소를 지향점으로 삼고 있다. '22년 글로벌 기준 전기 생산의 30%이상을 재생가능발전 방식으로 생산하고 있으며 '30년에는 50%를 목표로 하고 있다. 목표를 달성하기 위해서 태양광을 중심으로 풍력, 해양에너지 등 다양한 신재생 발전의 수요가 급증할 것이다. 이러한 변화는 신재생발전의 지리적 제약상 전력 생산지와 소비지가 다르다는 문제점을 수반한다. 문제를 해결하기 위해서는 필연적인 송전산업의 성장과 변압기, 전선의 수요 증가를 기대한다.

1TWh=1/3,600TW
1TW=1,000GW

미국의 신재생 에너지발전 전력 생산량과 글로벌 신재생 에너지 발전은 크게 성장하고 있다. 미국은 현재 전력 사용량이 중국 다음인 세계2위로 글로벌 전력 수요량의 큰 부분을 차지하고 있다. '22년 기준 글로벌 전력 소비량은 23,000TWh이고 미국은 4,082TWh를 사용했으며 이중 신재생 에너지 비중은 20%로 816TWh 즉, 227GW가 신재생발전으로 사용한 전력임을 예상할 수 있다. 앞서 노후인프라에서 본 '50년 미국의 신재생발전에서 나오는 전력 양 856GW로 약 25년 후 미국의 신재생 에너지발 전력 생산량은 **약 3.8배**로 증가할 것을 알 수 있으며 **글로벌 신재생 에너지 생산량은 8,790GW로 예상**한다. 이러한 신재생 에너지 전력생산량의 증가 추세는 이번 사이클을 길고 강하게 이끌 것이다.

글로벌, 미국 신재생에너지 전력 생산량 증가 추이 (단위: GW)

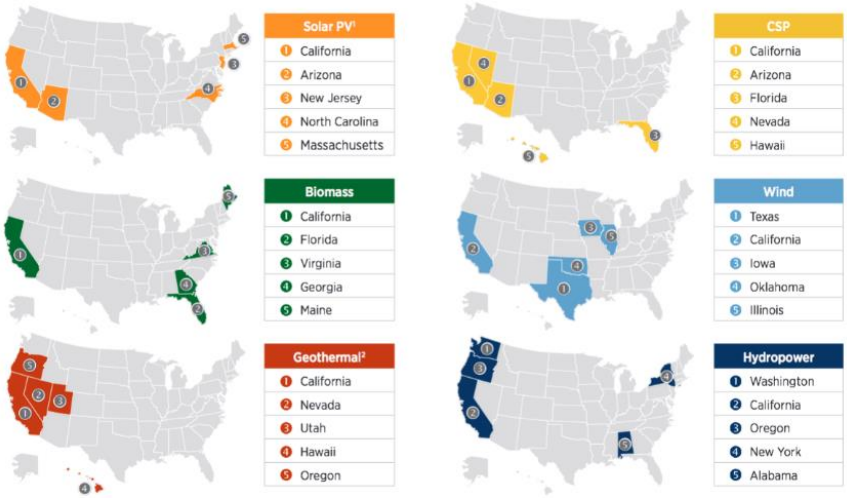


출처: EIA, RFS 1Team

생산지와 소비지가 다른 신재생발전

신재생 에너지는 지형과 날씨의 요건에 제약이 많기 때문에 지리적 위치의 한계가 발생하며 이는 송전선의 수요증가로 이어질 것이다. 신재생발전으로 생산한 에너지를 사용하기 위해서는 전기를 끌어와야 하며 이 과정에서 전력손실을 최소화하기 위해 변압기가 필수적이다. 현시점에서 탄소 감축을 위해 청정에너지 보급률을 30%까지 확대한다면 **1,000~3,000마일 길이에 달하는 송전선이 필요**하다. 또한 시스템 구축을 위해 **50억~137억원 달러의 비용**이 요구된다. 송전망 건설 속도를 현재의 **2.3배**로 높여야만 새로운 신재생에너지를 전부 수용 가능할 것으로 신재생 에너지의 수요에 따라 전선시장 규모는 급증할 것이다.

미국 주별 재생에너지 설치 현황



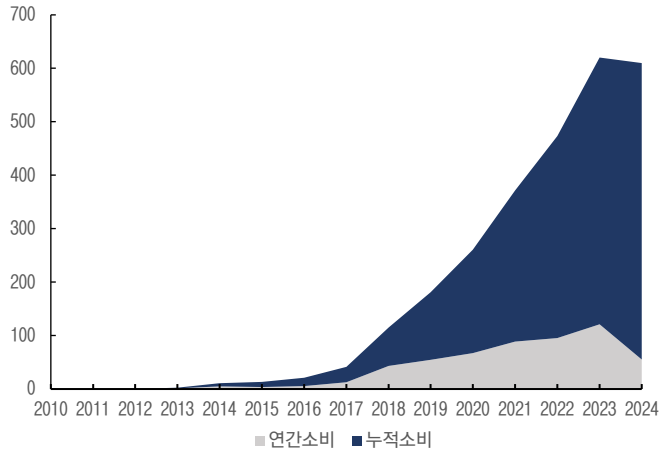
출처: NREL, RFS Team 1

4. 암호화폐

암호화폐 채굴도 전력을 많이 쓴다고!

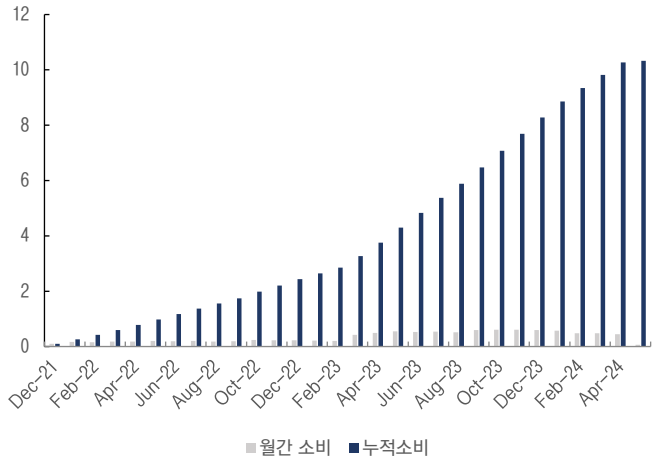
암호화폐로 인한 전력 수요는 현황이 유지될 것이라 전망한다. '23년 암호화폐의 채굴로 인한 전력사용의 규모는 호주 전체와 같으며 전 세계 전력 수요의 0.2~0.9%를 차지한다. 암호화폐의 대표격인 비트코인 채굴은 약 91TWh~120TWh에 해당하는 에너지를 사용한다. 미국에서 발생하는 비트코인 채굴 비중은 **2020년 1월 3.4%에서 2022년 1월 +37.8%로 증가하며 계속해서 성장중**이고 앞으로도 유지될 것으로 전망한다. 최근 비트코인 반감기로 암호화폐의 가장 메인격인 비트코인 채굴의 매력도는 하락했다. 하지만 6.25BTC(약 5.2억)인 기존 규모가 작지 않기 때문에 채굴 경쟁은 계속해서 진행되고 신규 진입자가 추가되기보다는 현황이 유지되며 전력사용량은 지속될 것으로 판단한다.

비트코인 전력소비 (단위: TWh)



출처: The Cambridge Centre for Alternative Finance, RFS Team 1

이더리움 전력소비 (단위: GWh)



출처: The Cambridge Centre for Alternative Finance, RFS Team 1

Investment Strategy: 어디에 투자해야 하는가?

글로벌 탈탄소 흐름에 따른 저탄소 정책과 에너지 전환 및 새로운 전력수요처에 따라 전력기기 산업은 어느때보다 큰 관심을 받고 있다. 전방인 유틸리티 섹터는 국가별 정책에 좌우되는 경향이 있으며, 현재 초고압 송전 중심의 전력기기 호황은 향후 배전, 전선시장으로 확대될 것이다. 이에 본 팀은 주요국가별로 전력수요와 산업 성장성을 확인한 후, 다가올 사이클의 흐름을 톺아보며 어떤 기업에 집중해야 할 것인지 분석하겠다.

Ⅰ. 국가별 분석

산업현황에서 역대급으로 강하고 장기적인 이번 사이클이 폭발적 전력수요 증가에 기인한 것임을 확인하였다. 다만 전력기기 산업은 국가별로 다양한 요인에 좌우되므로, 향후 주요 국가별 전력수요는 다음 두 수요의 강도에 따라 결정될 것이라 판단한다.

1) 노후 인프라 **교체수요**

2) New **증설수요**(데이터센터, AI, 신재생E 등)

전력수요의 증가가 -> 전력기기 Q↑ -> 전력기기 P↑ -> 전력기기 업체 마진, 실적개선으로 이어질 것임은 자명하다. 장기적으로 투자매력도가 높은 국가 순서로 전력기기 산업의 성장성을 분석하겠다.

1. 미국

압도적인 전력수요, 치솟는 변압기 수요

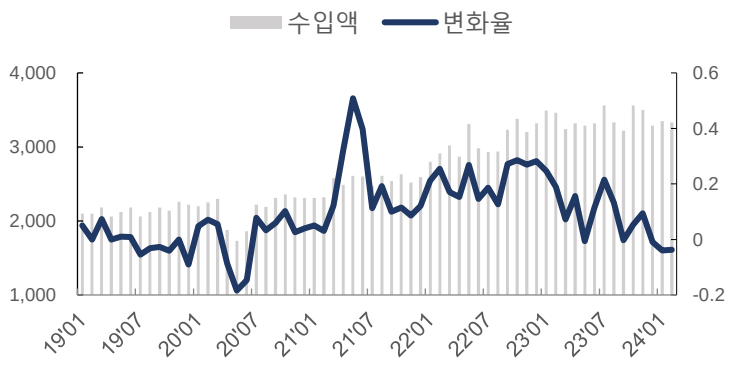
미국은 글로벌 전력기기 사이클의 불씨를 지핀 국가로, 높은 전력수요로 쇼티지 지속이 예상됨에 따라 전력기기 업체들에게 가장 매력적인 시장이다. 북미 최근 변압기 수요는 1) 노후화 송배전설비 교체수요 2) New 증설수요(데이터센터 + AI) 3) 신재생에너지 전력망 증설(재구축)수요로 구분할 수 있다. 산업현황에서 기술한 대로 66%를 차지하는 교체수요가 견조한 가운데, 34%를 차지하는 증설수요가 미국 전력수요의 추가적인 성장을 견인할 것이다.

전력수요가 증가함에 따라 미국 변압기 Q 또한 성장할 것으로 전망한다. 미국 송전 변압기 시장규모는 '20년부터 지속적으로 성장하기 시작해 '30년까지 CAGR +6.4% 성장(Astute Analytica), 배전 변압기 시장규모는 '23년말 37억 2천만달러, '28년까지 CAGR +3.8% 성장(Mordor Intelligence)할 것으로 전망한다.

미국 변압기 수입 증대 = 한국 업체의 수출 기회

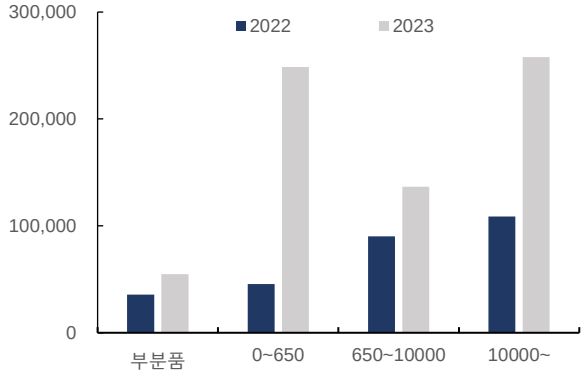
미국은 교체+증설수요에 따른 쇼티지에도 불구하고 자국내 생산능력 부족으로 '20년 기준 변압기 수요의 82%를 수입에 의존하고 있다. 미국 변압기 수입액이 '20년부터 '23년까지 송배전 모든 부문에서 연평균 +16% 증가함에 따라, 수입의존도는 더욱 심화되었을 것으로 판단한다. 이는 한국 등 동맹국들에게 상당한 수출 기회를 제공한다는 점에서 중요하다. 한국의 대미 변압기 수출은 '23년 약 7억달러로 '22년대비 +149% 큰 폭으로 증가했다.

미국 변압기 수입추이 (단위: 백만$, YoY%)



출처: U.S. Census Bureau, RFS Team 1

한국의 대미 변압기 수출증가 (단위: 천$, kVA)



출처: K-STAT, RFS Team 1

송전은 국내 초고압 변압기 2사 주목, 배전까지 가면 3사 전부 주목!

미국 시장에는 ABB, GE 등 전력기기 Tier-1 기업들이 다수 진출해 있으며, 미국의 변압기 수입액 비중에서 한국은 10위에 위치하고 있다. 그러나 우리는 **1) 초고압 초호황 2) 미국 내 생산시설 확보 3) 안정적 원재료 공급을 근거로, 국내 대형 변압기 기업들이 장기적으로 북미향 수혜를 누릴 것이라 판단**한다. 국내 전력기기 업체들은 공격적으로 미국 내 생산시설을 확보, 납기 및 레퍼런스를 구축해 놓았다. 또한 포스코 등 국내 철강사로부터 방향성 전기강판을 안정적으로 공급받을 수 있는 소싱능력을 확보한 상황이다.

'24년 국내 전력기기 2사 HD현대일렉트릭, 효성중공업 중공업 부문 매출은 각각 +20% YoY, +10%중반대 YoY 높은 성장을 이어갈 것으로 전망한다. '25년 이후는 2사의 성장이 견조한 가운데, LS일렉트릭 매출 또한 중저압 배전시장의 호황이 도래하며 +10%중반대 YoY 성장을 시현할 것이다.

2. 유럽

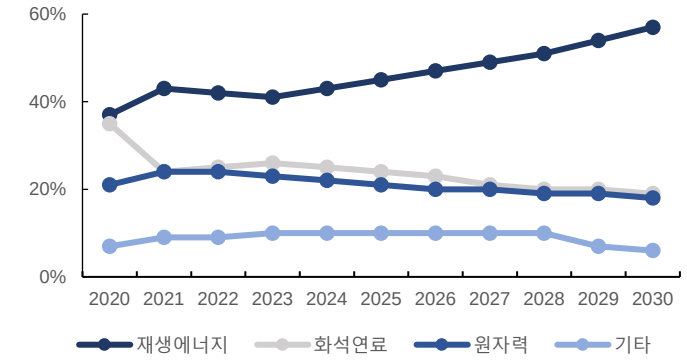
유럽은 배전 증설수요를 중심으로 '24년 이후 장기적으로 미국과 함께 전력기기 산업을 이끌 지역이다. 전력기기 업체들에게 두번째로 매력적인 시장으로 판단한다. 글로벌 에너지 컨설팅기업 DNV에 따르면 '30년 유럽지역 전력수요는 약 4,100Twh로 전망되며, 이는 이번 사이클을 촉발한 미국 '22년 전력수요 4,082Twh와 맞먹는 수준이다.

꾸준히 증가하는 전력수요와 함께 유럽을 매력적인 시장으로 판단하는 가장 큰 이유는 신재생 에너지원의 증가이다. 유럽은 '22년 2월 러시아의 우크라이나 전면 침공이후 천연가스 공급중단 등 에너지 위기를 맞았다. 이는 에너지를 안보의 차원으로 격상시키며 신재생 에너지 발전의 필요성을 일깨웠다. 표의 신재생에너지 비중 증가추이를 통해 유럽의 신재생 에너지 전환으로의 강한 의지를 확인할 수 있다.

유럽 신재생E ↑ = 배전변압기 시장 ↑

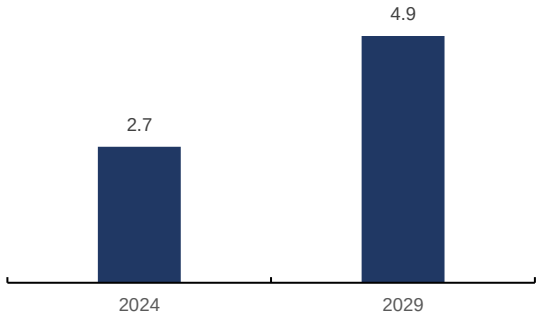
신재생에너지는 분산형 발전으로 발전지와 소비지간 거리가 먼 특징이 있다. 이는 유럽 국경 간 또는 권역간 전력망 연결의 필요성을 불러일으키며 필연적으로 배전 증설수요 증가로 이어진다. **유럽 배전 변압기 시장 규모는 '23년 2.7억 달러에서 '28년까지 4.9억 달러로 CAGR +4.84% 증가할 것으로 전망**한다. 그 중 독일이 유럽 배전 변압기 시장 중 가장 빠르게 성장할 것으로 전망한다. 독일은 '23년 처음으로 전력소비 중 재생에너지가 차지하는 비중이 52.6%로 화석연료 에너지를 역전했다. 이는 외부적 에너지 위기와 더불어 내부적으로 1) 정부(BDEW)의 재생에너지 100%전환 목표 달성노력 2) 시민들의 탄소중립 및 탈핵 지지여론 확대가 복합적으로 작용한 결과로 해석한다.

유럽 전력생산 중 에너지원 비중 변화추이



출처: DNV, RFS Team 1

유럽 배전변압기 시장규모 (단위: 억달러)



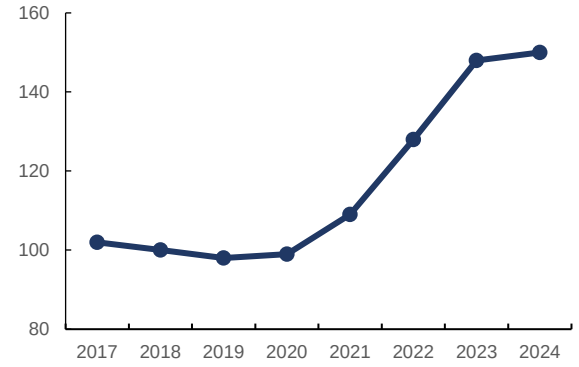
출처: Modor Intelligence, RFS Team 1

Tier-1 중심, '24년내 수급불균형 발생 가정 시 국내 업체 실적도 주목

유럽은 전력기기 Tier-1 기업들이 다수 포진해 있는 상황이다. ABB, Eaton, Simens, Schneider 등 유수한 해외기업들의 본사가 유럽에 소재하고 있어 시장 진입 난이도가 매우 높다. 따라서 '30년까지 꾸준히 성장할 전력수요와 신재생 에너지 투자 증가세는 Tier-1 기업들의 실적향상으로 이어질 것이다.

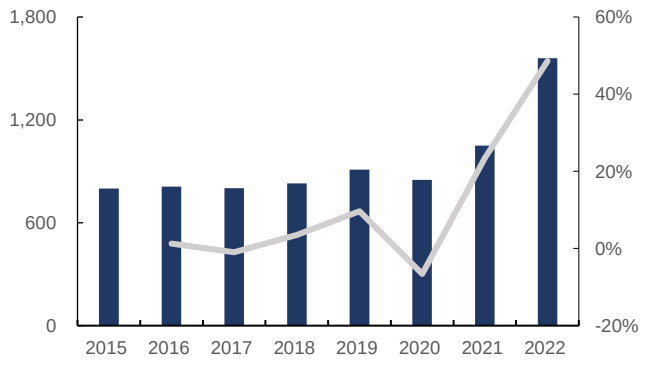
다만 **'24년내 유럽내 수급불균형이 발생할 가능성이 높다고 판단, 국내 대형변압기 기업들의 유럽향 실적 또한 중장기적으로 상승할 것이라 전망**한다. '23년중 미국 수급불균형이 심화되며 판가(PPI)가 상승하고 있다. 이는 유럽 기업들이 수익성이 높은 미국 시장으로 변압기 수출을 늘리는 유인으로 작용한다. 유럽 대형 변압기 수입액이 '23년 7월 누적기준 +120% 이상 큰 폭으로 상승함에 따라 수급불균형 조짐이 보이고 있다. 이에 따라 **효성중공업, HD현대일렉트릭 국내 대형변압기 2사의 '24년 이후 유럽향 수출 또한 큰 성장을 보일 것**이라 전망한다.

독일 변압기 제조업 PPI (단위: pt)



출처: Bloomberg, RFS Team 1

유럽 배전변압기 수입액 추이 (단위: 백만유로, YoY%)



출처: Eurostat, RFS Team 1

3. 중동

중동은 국가 주도의 인프라 투자를 통해 '24년부터 본격적으로 업체들의 실적이 상승할 것으로 기대되는 지역이다. '30년 전기수요는 2,868Twh, 연평균 +4.1% 성장할 것으로 전망된다. 중동 전력수요와 전력기기 수요의 가장 큰 모멘텀은 사우디의 Vision 2030의 네옴시티를 필두로 한 국가차원의 대규모 인프라 투자이다. 이로 인해 '21년을 저점으로 중동향 변압기 수출액은 지속적인 상승추이를 그리고 있다.

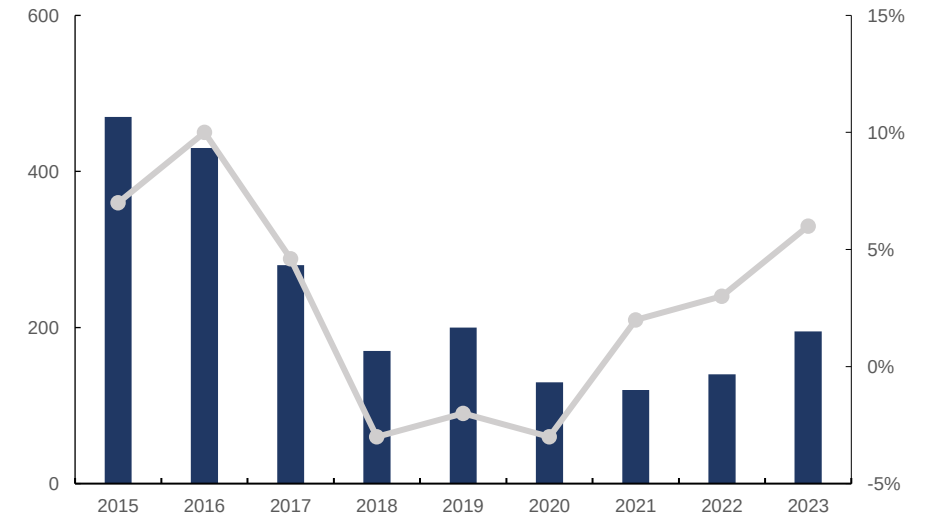
중동 수주는 이제 시작 '24~'27년 본격적 증가 전망

현재까지 네옴시티 프로젝트의 발주규모는 약 130억 달러로, 전체 예산 5,000억 달러 중 2.6%에 불과하다. **1) 인프라 공사특성상 전력기기는 공사 초기에 투입되고 2) 완공 목표시점이 1차 '25년, 최종 '30년임을 고려했을 때, 올해 '24년부터 '27년까지 많은 발주 물량이 발생할 것**이라 전망한다. 특히 송전단의 매출이 집중 발생하고 '26년 이후에는 배전관련 기자재 매출이 인식될 것이다.

중동 내 국내 3사의 높은 입지, '24년부터 인식될 수주에 주목!

관련해 국내 변압기 3사는 '10~'14년 동안 중동에서 진행되는 프로젝트를 다수 수주하며 레퍼런스를 쌓았다. 이를 기반으로 중동 지역내 국내 3사의 입지는 Tier-1에 준하는 것으로 파악된다. HD현대일렉트릭의 경우 '25년 2월까지 변압기 등 678억원 규모의 공급계약을 맺는 등 최근 1Q24까지도 강한 중동향 수주가 지속되고 있다. 국내 3사의 중동향 실적은 '24년부터 장기적으로 상승할 것으로 전망한다.

중동향 수출량 증감, 국내 2사 영업이익률 추이 **(단위: 백만달러)**



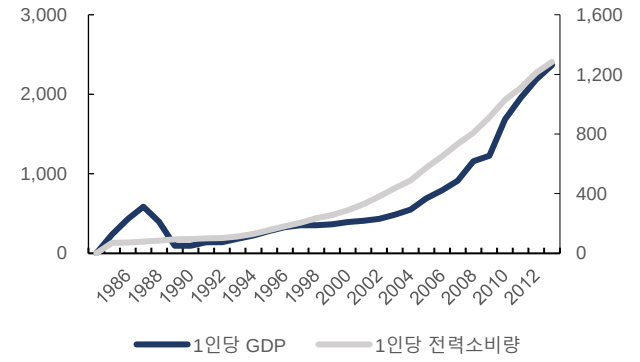
출처: HD현대일렉트릭, 효성중공업, TRASS, RFS Team 1

4. 신흥국(베트남)

베트남은 전력소비 증가와 변압기 수요가 동행하는 신흥국이라는 점에서 중요한 시장이다. '10년 이후 지속적으로 감소하던 한국 변압기 수출액은 '22년 821백만 달러를 기록, +51% YoY 성장했다. 국가별로 보면 미국 292백만 달러(+77% YoY), 사우디 90백만 달러(+13% YoY), 베트남이 54백만 달러(+169% YoY)를 기록하며 변압기 수출을 이끌었다. 이 중 가장 높은 성장을 기록한 베트남에 주목할 필요가 있다.

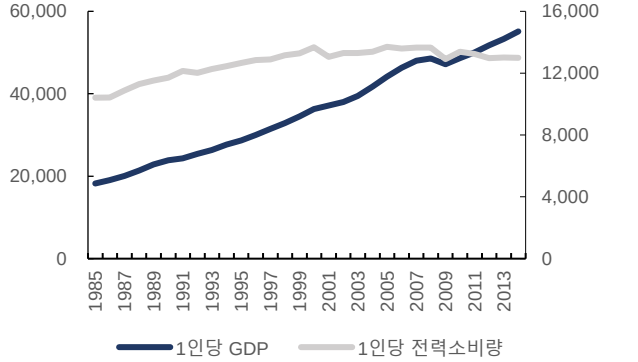
베트남 변압기 수출 증가 배경에는 전력소비 증가가 있다. 기본적으로 변압기 수요는 전력소비와 동행한다. 그 중에서도 **베트남과 같은 신흥국은 GDP 증가에 비례해 전기소비량이 증가**한다. 반대로 선진국은 GDP 증가에 따라 전기소비량이 체감적으로 증가한다. 이는 선진국으로 갈수록 제조업에서 서비스업으로 변하며 전력을 덜 소모하는 형태로 경제구조가 변하기 때문이다.

베트남 1인당 GDP, 전력소비량 (단위: 달러, kWh)



출처: World bank, RFS Team 1

미국 1인당 GDP, 전력소비량 (단위: 달러, kWh)

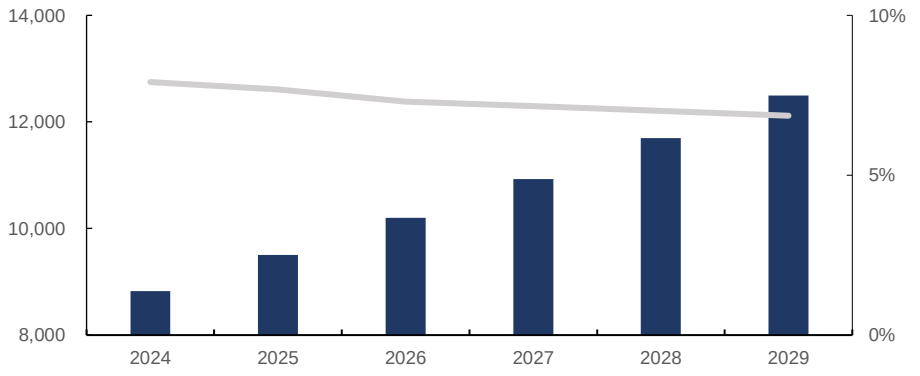


출처: World bank, RFS Team 1

1) GDP 증가와 비례해 전기 소비량이 증가하는 신흥국 특성과 2) 베트남의 인구 피라미드 특성을 고려해 '24년부터 '29년까지 베트남 1인당 전력소비량은 +7.3% YoY 증가할 것으로 추정한다. '21년 기준 베트남의 합계출산율은 1.94명으로 미국의 1.66명 대비 17% 높다. 65세 이상 고령화 비율 또한 8.8%로, 미국의 16.68% 대비 긍정적인 수치이다. 베트남 전력 소비량 증가에 따라 전력기기 수요가 증대할 것이며, 중장기적으로 완만한 성장이 기대되는 지역으로 판단한다.

국가 성장에 비례한 전력수요 증가로 꾸준한 성장 전망

베트남 1인당 전력소비량 증가 추이(단위: kWh, YoY%)



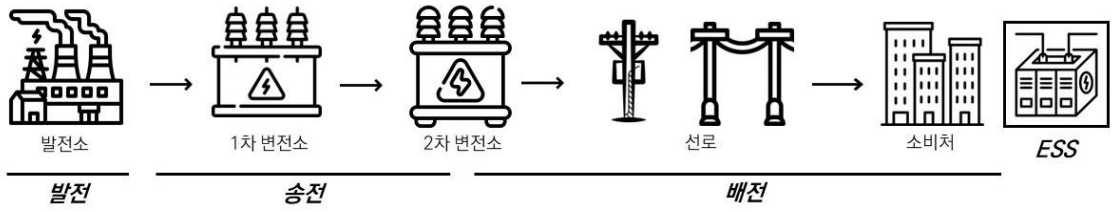
출처: World bank, IMF 세계경제전망, RFS Team 1
식: 1인당 GDP와 전력소비량 회귀분석 식 기반. 글로벌 인구증가율 대비 베트남 인구증가율 가중치 부여
1인당 전력소비량 = 1인당 GDP * 1.6358(1+0.1687) – 10.359

II. 전력 밸류체인별 투자

전력망은 발전, 송전, 배전의 과정

전력망은 크게 **송전**과 **배전**으로 구성되며 신재생에너지원, 석탄원 등의 발전소에서 생산된 전기가 변전소를 거쳐 송전되고, 마지막 변전소에서 가정·공장까지 배전되는 형태이다. 전력망은 전력산업 밸류체인의 동맥과 같은 역할을 하며 이 과정이 원활해야 전력손실을 최소화하며 관련 전력산업의 발전을 도모할 수 있다. 전력공급의 안정성 및 효율성을 향상시키고 고품질 전력을 공급하기 위해서는 신뢰성이 높은 전력계통이 필요하다. 그 이유는 전력 산업의 특성상 초기 진입 비용이 높아 새로운 기업이 확실한 레퍼런스를 보유하기에는 진입장벽이 존재해 기존에 레퍼런스를 보유하고 있는 기업들이 사이클의 호황을 누릴 것이다.

전력산업 밸류체인



출처: RFS Team 1

송전은 발전소에서 생산한 전기를 수송하는 과정이며 현재 전력기기 사이클을 이끌고 있다. 송전은 발전소에서 최소한의 송전 손실로 수요처까지 전력을 공급해야 한다. 따라서 발전소에서 만든 전기는 1차 변전소에서 송전에 필요한 전압만큼 높게 올리는 변압 과정을 거친 후 전선을 통해 수요처까지 전달된다. 이후 각 지역의 변전소를 통해 송전전압을 강압하거나, 배전 전압인 22.9kV로 승압하여 전력을 공급하게 된다.

배전은 송전시스템과의 연계해 최종소비자까지 전력의 이동 과정이다. 일반적으로 배전은 60kV 미만 전압의 전기 시스템을 의미한다. 배전계통안에서도 고압과 저압 배전선로로 구분된다.

변전소는 전기의 송전/배전/변환 등이 이루어지는 시설이며 계통의 주요 부분인 발전소와 송전선, 송전선과 배전선을 연결하는 역할을 한다. 변전소에서는 전압수준과 전기흐름을 제어하여 안정적인 전력 계통 운영을 위한 변압기와 같은 주요 전기설비들이 있다.

1~2년 뒤 변압기 배전 시장의 사이클 예상

'22년부터 시작된 글로벌 전력기기 시장 사이클은 현재 초고압 송전 시장 중심이다. 전력기기 산업 업황의 턴어라운드 패턴이 초고압 송전 시장이 먼저 호황 사이클에 진입하고 3~4년 뒤 중저압 배전 시장이 호황 사이클에 진입하는 패턴이다. 현재 초고압 송전 시장이 초호황 사이클에 진입한지 약 2년이 지나 앞으로 1~2년 뒤에는 중저압, 고전압 배전 시장도 초호황 사이클에 진입할 것으로 예상할 수 있다.

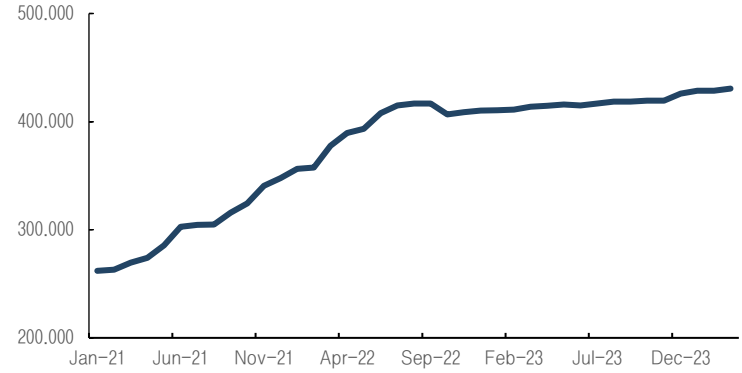
현재 미국은 리쇼어링 정책을 통해 제조업 공장들을 자국 본토에 끌어오려고 시도하고 있다. 하지만, 전력망의 노후로 인해 전력의 제약을 받고 있다. 이러한 배경에서 미국은 트렌드에 맞추기 위해 IRA 및 IIJA 법안을 발의했다. 초고압 송전 단계의 경우 가장 기본적이고 처음 단계에 있어 일부 충족이 돼 천천히 체감하면서 늘어났다. 오히려, 데이터 센터, 반도체 및 전기차 제조 공장들의 수요로 인해 배전 변압기의 수요가 상승해 기존보다 길어진 배전 사이클에 집중해야 한다.

공급자의 우위를 활용해 P와 Q의 상승 기대

고압 변압기의 경우 **B2B 기반의 수주산업**이다. 고객사로부터 주문제작을 받는 형식이며 앞서 언급했듯 레퍼런스가 중요하여 업체 간 대체가 어렵다. 때문에 지금같이 수요가 폭발하는 사이클이 도래하면 B2B 협상에서 공급자가 우위를 점할 것이며, 계약 시 공급 쇼티지를 충분히 반영해 가격을 높일 수 있다. 즉, 배전의 호황 사이클에서는 P와 Q 모두 상승이 기대된다.

PPI 지수가 오른다는 것은 공급자 우위에 기인해 배전 변압기의 가격이 지속적으로 오른다는 것을 뜻한다. 현재도 공급이 부족하고 수요가 많아 PPI 지수의 상승은 기업들이 변압기의 발주를 넣고 있다는 것이다. 뿐만 아니라, 통상 변압기의 리드타임이 2~3년을 걸리는 것을 고려, 생성형 AI 시장 등의 폭발적인 성장으로 인해 수요의 증가로 인한 쇼티지 시기가 앞당겨지는 가능성을 생각하면 배전시장의 호황 사이클이 더 빨리 도래할 가능성이 높다.

PPI 전력 및 변압기 지수

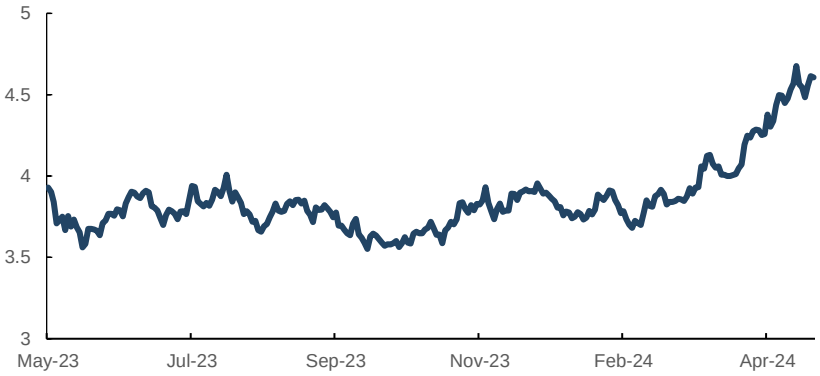


출처: FRED, RFS Team 1

산업용 배전 변압기의 시장 규모는 '23년에 72억 달러로 추정되며 '24년-'32년까지 CAGR +9.1%을 보일 것으로 추정된다. 배전 변압기의 사이클은 다른 전력 사이클보다 상대적으로 더 길게 지속될 것이다. 고압 변압기는 공장 착공부터 완공까지 2년이 걸린다. 또한, 부품이 크고 고객별로 요구사항이 달라 생산라인의 자동화가 어려워 숙련된 작업자가 부품을 직접 처리하며 생산에 특화된 업체가 적다. 이런 연유로 빠른 CAPA 증설이 어려운 점과 공급 부족으로 인해 수주를 넣어도 lead-time의 애로사항을 겪을 수밖에 없다. 즉, 배전 변압기 시장에 집중하는 투자자는 그 어떤 산업보다 긴 사이클을 누릴 것이다.

송전과 배전의 호황 뒤 전선의 호황 사이클로 진입할 것이다. 에너지 발전량이 높아질수록 전선은 길어지거나 두꺼워지고, 전력망이 진화하며 전선의 가격은 높아진다. 분산형 전원이 늘어나며 전선의 수요도 증가하는 사이클에 진입할 것이다. 구리 수요 증가에 따른 상승분이 전선 업체 수주량과 연동되므로, 가격 상승분이 판가에 반영되어 앞으로도 매출이 증가할 산업이다.

구리 선물 추세 **(단위: 달러)**



출처: FRED, RFS Team 1

전선의 제조업자들 또한 **공급자 우위의 위치**를 가지고 있으며 주요 원재료의 판매단가를 구매자에게 전가할 수 있다. 제조사들은 현물과 선물 거래를 병행하며 원자재 가격 변동성으로 인한 비용 증가 위험을 최소화하는데, 구리 선물 가격이 오르면 전선제품의 가격을 올릴 수 있어 마진 확대, 매출 증가가 기대된다.

→ 4차, 5차 산업 등 산업이 고도화될수록 전기를 쓰는 하이엔드 산업에 필수적으로 전력기기 산업은 수혜를 입을 것이다. 이에 top pick으로 하기 기업을 제시한다.

Appendix: 전력망의 밸류체인

발전, 송전, 배전 그리고 ESS

전력망은 전기를 생산하는 **발전**, 생산된 전기를 변전소로 보내는 **송전**, 송전 단계에서 변압 된 전기를 최종 수요처에 공급하는 **배전**, 필요할 때 전기를 사용하기 위해 전기를 저장해두는 **ESS** – 의 총 4개의 프로세스로 구성된다.

1. 발전: 석탄, 수력, 원자력, 풍력 등의 다양한 에너지원을 사용해 생성되는 열 에너지로 터빈과 발전기 안의 로터를 회전시켜 전기를 생성하는 가장 기초적이고 근본적인 단계이다.

발전소에서 생성된 전기는 일차적으로 초고압 변전소에서 승압된 후 1차, 2차 변전소, 주상 변압기를 거쳐 각 수요처가 필요한 전압으로 강압되어 이동한다.

송전은 보통 2차 변전소까지의 과정을 의미한다

2. 송전: 발전소에서 생성된 전기를 변전소로 보내는 과정이다. 전기는 이동 과정에서 전선의 저항으로 인해 전력의 일부가 손실된다. 송전 전압이 낮을수록 전력 손실이 많이 발생하기 때문에 전기를 멀리 보내기 위해서는 전압을 높이는 것이 효율적이다.

송전(고압) 변압기: 초고압 변전소, 1차 변전소에서는 대용량, 고전압의 전기를 처리하기 위해 통상적으로 10,000kVA 이상의 전력량을 처리할 수 있는 대용량 변압기가 사용된다. 일반적으로 변압기 가격은 변압기의 전압 및 용량과 비례한다.
고압 케이블(전선): 대용량, 고전압의 전기의 이동을 버틸 수 있는 높은 내구성의 케이블이다. 변압기와 동일하게 케이블의 가격은 수용 가능 전압 및 전력량에 비례한다.

3. 배전: 전기를 2차 변전소에서부터 소비자에게 전달하는 단계이다. 220V, 110V와 같은 소비전압 규격에 부합하도록 감압을 진행함과 동시에 변전소와 소비처를 직접 연결하여 전력을 공급하는 과정을 지칭한다.

배전 변압기: 송전 변압기에 비해 적은 용량, 낮은 전압의 전기를 처리하는 변압기. 전봇대 위에 있는 주상 변압기가 대표적인 배전 전압기의 한 종류이다.
전선: 감압된 전기를 다양한 수요처로 이동시키는 통로 역할을 담당한다.
스위치기어: 개폐 및 차단을 제어할 수 있는 관련 장치들의 통칭. 송전 및 배전 전 단계에서 사용되며 단로기, 선로 개폐기, 차단기, 퓨즈 등이 있다.

4. ESS(Energy Storage System): 전기 에너지를 저장하는 장치, 더 넓게는 저장 시스템 전체를 의미한다. ESS는 송/배전, 수용처에 모두 설치될 수 있으며, 전기 에너지를 적게 사용할 때에는 저장하고 필요할 때 저장한 에너지를 공급함으로써 효율적인 에너지 사용 및 전력 공급 시스템 안정화에 기여할 수 있다.

R.F.S Rising Financial Stars

| 전력기기/유틸리티 |

이튼(ETN.US)

튼튼한 앞길

투자의견	BUY
목표주가	$373
현재주가(05.08)	$327.43
상승여력	14%

Stock Data

S&P500(5/8)			5,187
NASDAQ			16,333
시가총액(달러)			124,800,000,000
발행주식수(주)			3,986,000,000
52주 최고/최저가(달러)			333.1/165.2
Industry			Electrical Compo&Equip
주요주주(%)	Vanguard Group Inc		9.15%
	Blackrock Inc.		6.83%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	0.44%	45.2%	84.9%

동사는 다양한 시설물들의 전력관리에 필요한 솔루션 및 산업용 부품을 공급하는 기업이다. 주력사업은 시설물들의 전력관리에 필요한 각종 솔루션을 제공하는 Electrical과 전기차 사용의 급속한 확대와 함께 자동차 부품을 공급하는 Vehicle과 eMobility 사업의 성장이 기대된다. 전력관리(Power Management)의 기술력에서는 세계 선도기업으로 평가되며, 지속적인 사업개편을 통해 친환경/디지털 부분으로 전력관리 사업의 영역을 고도화시키는 중이다.

동사는 성장을 견인하는 핵심 동력들로 미국내 제조업 및 디지털 시설에 대한 투자의 확대를 진행하고 있다. 미국 행정부가 전력을 다해 밀어붙이는 리쇼어링 및 바이 아메리카, 그리고 AI 데이터센터의 등장이 견인하는 트렌드들에 주목해야 한다. 두 개의 트렌드들 모두 팬데믹 이후 확연한 추세이며 장기간 이어질 잠재력을 보유하고 있다. 상당히 길게 이어질 트렌드들이 기업가치를 뒷받침하는 동사에 대한 긍정적인 의견을 제시한다.

"I can do this all day"

여전히 1Q24 실적을 견인한 사업은 미주지역의 배전 설비 사업을 담당하는 Electrical Americas였다. 외형과 수익성, 그리고 수주의 측면에서 Electrical Americas 사업은 다른 사업부들을 압도하는 호조를 기록했다. 반면, 미국 이외 지역의 전동화 사업을 담당하는 Electrical Global 사업의 경우, 매출과 수익성이 모두 전년 동기 대비 큰 차이가 없는 부진한 모습을 보이고 있다. 동사의 성장을 견인하는 수요가 철저히 미국을 중심으로 진행되고 있는 각종 트렌드들에 의해 창출되고 있음을 실감할 수 있는 부분이다. 동사의 트렌드향 프로젝트들이 42개 발표됐으며, 이들의 사업규모를 합하면 $1,300억 수준에 이른다고 동사는 언급했다.

이제는 배전에 집중할 때

1Q24 중 동사의 주력 사업인 Electrical Americas의 영업이익률은 +YoY 6.3% 개선된 29.2%를 기록했다. 동사는 그야말로 '없어서 물건을 팔지 못하는' 수준의 호황을 누리고 있다. 동사의 Electrical Americas 사업부의 실적은 매출 +YoY +7%, 사업부 영업이익률은 +29.2%다. 전기 및 항공우주 부문 수주잔고는 1Q24 27% 및 17% 증가했으며 이는 역대 최고 수주 잔고액이다.

Investment Fundamentals (백만달러, 달러, 배)

FYE Dec	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	21,390	17,858	19,628	20,752	23,196
영업이익	2,863	2,045	3,080	2,366	3,885
순이익	2,211	1,410	2,144	2,462	3,218
EPS	5.7	5.3	4.5	6.1	8.0
PER	16.7	27.6	38.3	24.0	28.9
PBR	2.4	3.2	4.2	3.7	5.1
OPM	12.1	18.2	18.6	14.5	16.7
ROE	6.9	9.1	13.7	15.7	18.5

Researcher

팀원 37기 구모성 Yybmosung123@gmail.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 전력기기/유틸리티 |

HD현대일렉트릭(267260.KS)

필살 피카슛~

투자의견	BUY
목표주가	296,000원
현재주가(05.08)	259,000원
상승여력	14%

Stock Data

KOSPI(5/08)			2,745
KOSDAQ			872
시가총액			8조 2,908억원
발행주식수(주)			36,047,135
52주 최고/최저가(원)			265,500/45,100
외국인지분율(%)			29.66%
주요주주(%)	에이치디현대 외 7인		40.04%
	국민연금공단		9.84%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	29%	215%	426%

Stock Price



동사는 발전->송전->배전->소비(부하)에 이르는 전력공급 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작 공급하는 회사다. 1Q24년 연결영업실적 기준 매출액 6,978억원(YoY +23%), 영업이익은 815억원(YoY +76%), 영업이익률 +11.7%(YoY +3.6%P↑) 기록하였다. 동사는 '21년 수출과 국내 매출 비중이 유사했지만 '22년 수출 비율이 58%, '23년 66%로 미국발 전력기기 사이클의 수혜를 받고 있다. 사업별 매출 비중은 전력기기 58.2%, 회전기기 18.0%, 배전기기 23.8%이다.

AI 데이터 센터발 초고압 변압기

동사는 미국의 노후화된 변압기 교체수요와 AI의 발전에 따른 고품질, 고마진 초고압 변압기 수요 증가, 북미시장의 초고압 변압기 대형 생산거점 경쟁력을 기반으로 성장할 것이다.

동사는 AI발전에 따른 전력 인프라 개발의 최대 수혜자이며 이미 '28년 하반기까지 수주계약을 체결했다. 향후 4~6년은 초고압 변압기 시장의 초호황이 지속될 것이며 1~2년 뒤부터는 배전단 중저압 배전 변압기 및 배전반 시장 초호황이 이어질 것으로 예상한다. 북미 시장에서 1Q24에 2,226억원의 매출로 YoY +30% 증가했으며 수주잔액 또한 1조487억원으로 YoY +86% 증가하였다. 최근 구글, 메타, 아마존 등의 대규모 AI클라우드 데이터센터를 구축하는 업체들이 동사에 문의한 것으로 알려졌다. 동사는 이러한 수요증가에 울산, 미국 앨라배마 공장에 각각 272억, 180억을 투자해 Capa를 기존대비 +20% 확대하는 중이기 때문에 늘어나는 수요에 비례해 매출액과 영업이익이 급증할 것으로 예상한다.

중동시장으로 침투!

동사의 최대 수요처인 북미시장에 이어 중동시장으로의 영향력 확대가 진행중이다. 1Q24 중동 시장 매출이 1,709억원으로 MoM +104%증가했고 동사 제품 전력변압기와 고압차단기 계약이 이어져 수주 잔액은 1,748억원에서 2,602억원으로 +49%증가했다. 또한 사우디아라비아의 '네옴프로젝트' 등 대규모 그리드 투자를 계기로 우호적인 수주환경을 예상한다. 최근 유일한 Risk는 중동 전쟁으로 인한 전력기기 인프라 계약에 대한 불안전성인데 주력 시장으로는 사우디아라비아, 오만, 쿠웨이트 등 3개 지역인만큼 전쟁으로 인한 영향이 크지 않을 것이라 전망한다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	17,711	18,113	18,060	21,045	27,028
영업이익	-1,567	727	97	1,330	3,152
순이익	-2,643	-402	-337	1,625	2,592
EPS	-10,981	-1,117	-935	4,508	7,189
PER	-	-	-	9.43	11.43
PBR	0.6	0.9	1.1	1.83	2.79
OPM	-8.8	4.0	0.5	6.32	11.66
ROE	-34.1	-5.8	-5.1	22.12	27.71

Researcher

팀원 38기 황민협 mh11581@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 전력기기/유틸리티 |

효성중공업(298040.KS)

유럽에 주목할 때

투자의견	BUY
목표주가	393,000원
현재주가(05.08)	305,000원
상승여력	29%

동사는 초고압 및 중저압 변압기, 차단기 등 전력기기를 생산하는 중공업 부문, 재건축 사업을 중심으로 주택사업 등을 영위하는 건설부문으로 구성된 회사이다. 사업 부문별 매출 비중은 중공업 60%, 건설 40%로, 1Q24 연결기준 매출 9,845억원(+16% YoY), 영업이익 562억원(+298% YoY)을 기록했다.

중공업 부문 1Q24 신규수주, 주요 국가별 골고루 호조

중공업 부문 1Q24 신규수주는 8,298억원(+17.4% YoY)으로, 올해 가이던스(YoY flat)를 대폭 상회했다. 더불어 초호황 업황이 지속되는 유럽지역 우량 고객들을 대상으로 장납기 수주가 늘고 있어 '24년 전체 수주 또한 가이던스를 대폭 초과할 것으로 전망한다.

중공업 부문 수주 중 해외비중은 66%로, 전분기 대비 3.1%p 증가했다. 지역별로는 유럽 40%, 북미 22%, 중동 20%, 아프리카 9%, 아시아/기타 9%로, 투자 전략에 기술한 주요 국가 모두 호조를 기록했다. 유럽 수주가 견조한 가운데, 북미 멤피스 생산공장 인력확대(1Q24 40명 증가) 및 숙련도 상승으로 인한 가동률 상승이 지속되고 있다. 이로 인해 전분기 순이익 흑전 후 수익성 개선이 지속, '24년은 가동률 90%를 목표로 생산실적이 +150% YoY 증가하며 연간 순이익 흑전이 시현될 것이다. 사우디 위주의 중동 시장 수주 또한 꾸준히 증가하고 있어 중공업 부문을 중심으로 '24년내 강한 탑라인 성장을 전망한다.

든든한 Cash Cow, 건설부문

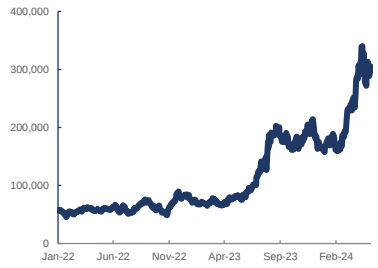
건설부문도 1Q24 2,518억원(+57.5% YoY)의 신규수주를 기록, 안정적 수주잔고를 기반으로 매출, 영업이익 등 KPI지표 모두 호조를 기록하고 있다. 1) 기성불 조건 2) 시공 위주 도급공사 3) 공공사업 중심 등 영업 정책을 바탕으로 '24년 사업 포트폴리오에 안정성을 더할 캐시카우로 판단한다.

동사 펀드멘털 지표는 글로벌 피어 대비 다소 우위를 기록하고 있다. 글로벌 피어 대비 '24년 매출성장성은 +44% 우위, 수익성지표 격차는 지속적으로 줄어들고 있다. 그럼에도 '24년 Multiple 지표는 글로벌 피어 대비 18.8% 할인된 상황으로, 과도한 할인 수준으로 판단한다.

Stock Data

KOSPI(5/08)			2,745
KOSDAQ			872
시가총액			2조 8,440억원
발행주식수(주)			9,324,548
52주 최고/최저가(원)			357,000/75,300
외국인지분율(%)			11.87%
주요주주(%)	㈜효성		32.48%
	국민연금공단		11.29%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	3%	62%	272%

Stock Price



Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	37,814	29,840	30,947	35,101	43,006
영업이익	1,303	441	1,201	1,432	2,578
순이익	160	-193	765	291	1,319
EPS	1,409	-2,382	6,178	1,096	12,438
PER	18.91	-	9.44	71.20	13.02
PBR	0.27	0.66	0.58	0.75	1.40
OPM	3.45	1.48	3.88	4.08	6.00
ROE	1.45	-2.48	6.35	1.07	11.29

Researcher

팀원 37기 임범수 beomsu7100@naver.com

| 전력기기/유틸리티 |

LS (006260.KS)

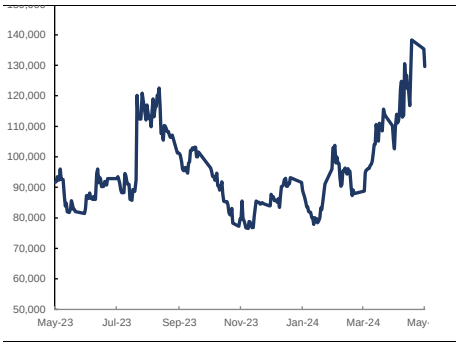
이제는 전선의 차례

투자의견	BUY
목표주가	147,780원
현재주가(05.08)	144,500원
상승여력	2.3%

Stock Data

KOSPI(05.08)			2,745
KOSDAQ			872
시가총액			4조 6,529억원
발행주식수(주)			32,300,000
52주 최고/최저가(원)			96,800/45,350
외국인지분율(%)			54.71%
주요주주(%)	구자열 외 44인		32.15%
	국민연금공단		13.68%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	18%	51%	38%

Stock Price



사이클에 올라타는 전선

동사는 지주회사로 동제련소 MnM(지분율 100%), LS전선(92%), 아이앤디(94%), 엠트론(100%), 일렉트릭(47.5%)로 구성되어 있다. '23년 매출 24.4조억원(YoY+140%), 영업이익은 8,997억원(YoY+134%)를 기록하였다. 동사는 매출 중 50% 이상이 해외 매출 비중이며 '21년부터 시작된 미국발 전력기기 산업 사이클에 힘입어 '23년 이익 성장을 이뤄냈다. 사업 별 매출 비중은 MnM 38%, 전선 27%, 아이앤디 13%, 엠트론 5%, 일렉트릭 17%이다.

강력한 해저 케이블 수요를 소화해 낼 CAPA

LS전선은 탄소중립과 신재생에너지에 대한 관심이 증가하며 발전 지역과 소비 지역을 연결하는 전선에 대한 수요가 증가함에 따라 비교적 마진이 높은 해저케이블 생산 능력을 강화하고 있다.

동사는 지난 3월 덴마크 CIP와 대만 펑미아오 해상풍력사업의 해저케이블 우선협상자 계약을 채결했다. 공급 규모는 약 1,300억원으로 '35년까지 총 3조원 규모의 해저케이블 발주가 이루어질 것으로 보인다. 또한 미국의 신재생에너지로의 전환 기조로 인해 미국의 해저케이블 수요 또한 증가할 것으로 예측한다. IIJA 법안 'Clean Energy and Power' 부문의 해상 및 풍력 에너지 연관 펀드는 7개이며 총 33억 달러 규모의 투자금이 조성될 예정이다.

이러한 해저케이블 수요 급증에 발 맞추어 동사는 '21년 약 1,900억원을 투자해 해저케이블 4동 공장, '23년에는 약 1,500억원 투자를 통해 해저케이블 5동 공장 증설 계획을 발표했다. 4동의 가동은 '24년 하반기, 5동은 '25년 하반기로 예상된다. 또한 지난 4월 LS전선의 미국 자회사 LS그린링크는 미국 IRA에 따라 미국 해저케이블 신공장 투자에 약 1,360억원 규모의 세액공제를 부여받게 됐다. 동사는 세액공제를 통해 증설 비용을 절감하며 미국 공장 증설을 '27년까지 완공할 예정이다. 미국 공장이 완공되면 동사는 국내 기업 중 미국에서 해저케이블 양산이 가능한 유일한 국내 기업이 된다.

동사는 적극적인 CAPA증설을 기반으로 신재생에너지로의 글로벌 전환으로 인한 고마진 해저케이블 수요를 소화해내며 탑라인과 바텀라인이 함께 성장할 것이다.

Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

FYE Dec	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A
매출액	10,176	10,444	12,829	17,491	24,481
영업이익	352	419	575	670	900
순이익	25	127	278	793	436
EPS	787	3,939	8,405	24,748	13,750
PER	60.8	18.1	6.4	2.8	6.8
PBR	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6
OPM	3.5	4.0	4.5	3.8	3.7
ROE	0.8	3.9	8.2	20.2	9.6

Researcher

팀원 38기 최용호 manlyyh@gmail.com